



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.
MÓDULO DE F.H.**

Tarea N° 2

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA1_f) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico.....	2
3. RA1_d) Se han establecido los parámetros de configuración (hardware y software) de un equipo microinformático con las utilidades específicas.....	3
4. RA1_g) Se han identificado averías y sus causas.....	14

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.
2. Manual placa base “**Gigabyte B550M Aorus Elite**”

2. RA1_f) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico

En mi caso voy a utilizar el programa “**HwiNFO**”.

En el icono “**Resumen (Resumen del sistema)**”, en el apartado “**Tarjeta madre**” indica el nombre, marca y modelo de la placa base.

Tarjeta madre

ASUS PRIME H510M-E

Chipset Intel H510 (Rocket Lake PCH-H)

Fecha de 02/01/2023 Versión 2001 UEFI

Memoria

Tamaño 16 GB :scribe DDR4 SDRAM

Reloj 798.0 MHz = 8.00 x 99.8 MHz

Modo Un canal solo CR 1T

Momento 22 - 22 - 22 - 52 tRC 74 tRFC 560

Módulos de memoria

#2 [BANK 1/Controller0-ChannelB-DIMM0]: Crucial Technology CT

Tamaño 16 GB Reloj 1600 MHz ECC No

scribe DDR4-3200 / PC4-25600 DDR4 SDRAM UDIMM

Reloj	tCL	tRCD	tRP	tRAS	RC	Ext.	V
1600	22	22	22	52	74	-	1.20
1467	21	21	21	47	68	-	1.20
1333	19	19	19	43	61	-	1.20
1200	17	17	17	39	55	-	1.20
1067	15	15	15	35	49	-	1.20
933.3	13	13	13	30	43	-	1.20
800.0	11	11	11	26	37	-	1.20
666.7	10	10	10	22	31	-	1.20

3. RA1_d) Se han establecido los parámetros de configuración (hardware y software) de un equipo microinformático con las utilidades específicas.

- **Parte 1:**

En mi caso, la placa base de mi ordenador tiene una UEFI como firmware.

He accedido al **SETUP** de la UEFI presionando las teclas “**Del**” o “**F2**”.

El apartado donde se puede cambiar el orden de arranque de mi placa base es **Modo avanzado> Arrancar > Prioridad de las opciones de arranque.**

Para el ejemplo he introducido dos memorias flash USB para aumentar el número de opciones de arranque al iniciar el sistema.

Como vemos a la derecha de cada posición de arranque tenemos una pestaña para colocar la opción que nos interese.

ASUS UEFI BIOS Utility – Advanced Mode

11/24/2025 Monday 13:35 | Español | Mis Favoritos(F3) | Control del ventilador Q(F6) | Buscar(F9) | ReSize BAR

Mis favoritos Principal Ai Tweaker Avanzada Monitorizar Arrancar Tool

> CSM (Módulo de compatibilidad)

> Arranque seguro

> Configuración de arranque

Prioridad de las opciones de arranque

Opción de arranque #1 Windows Boot Manager (M.2: Wl

Opción de arranque #2 UEFI: Generic Flash Disk 8.07, P.

Opción de arranque #3 UEFI: Generic Flash Disk 2.00, P.

Invaldar arranque

Windows Boot Manager (M.2: WD Blue SN570 1TB) (1000.2GB)

UEFI: Generic Flash Disk 8.07, Partition 1 (8.1GB)

UEFI: Generic Flash Disk 2.00, Partition 1 (31.4GB)

Monitor hardware

CPU

Frecuencia	Temperatura
2500 MHz	31°C
BCLK	Voltaje principal
100.00 MHz	0.870 V
Relación	
25x	

Memoria

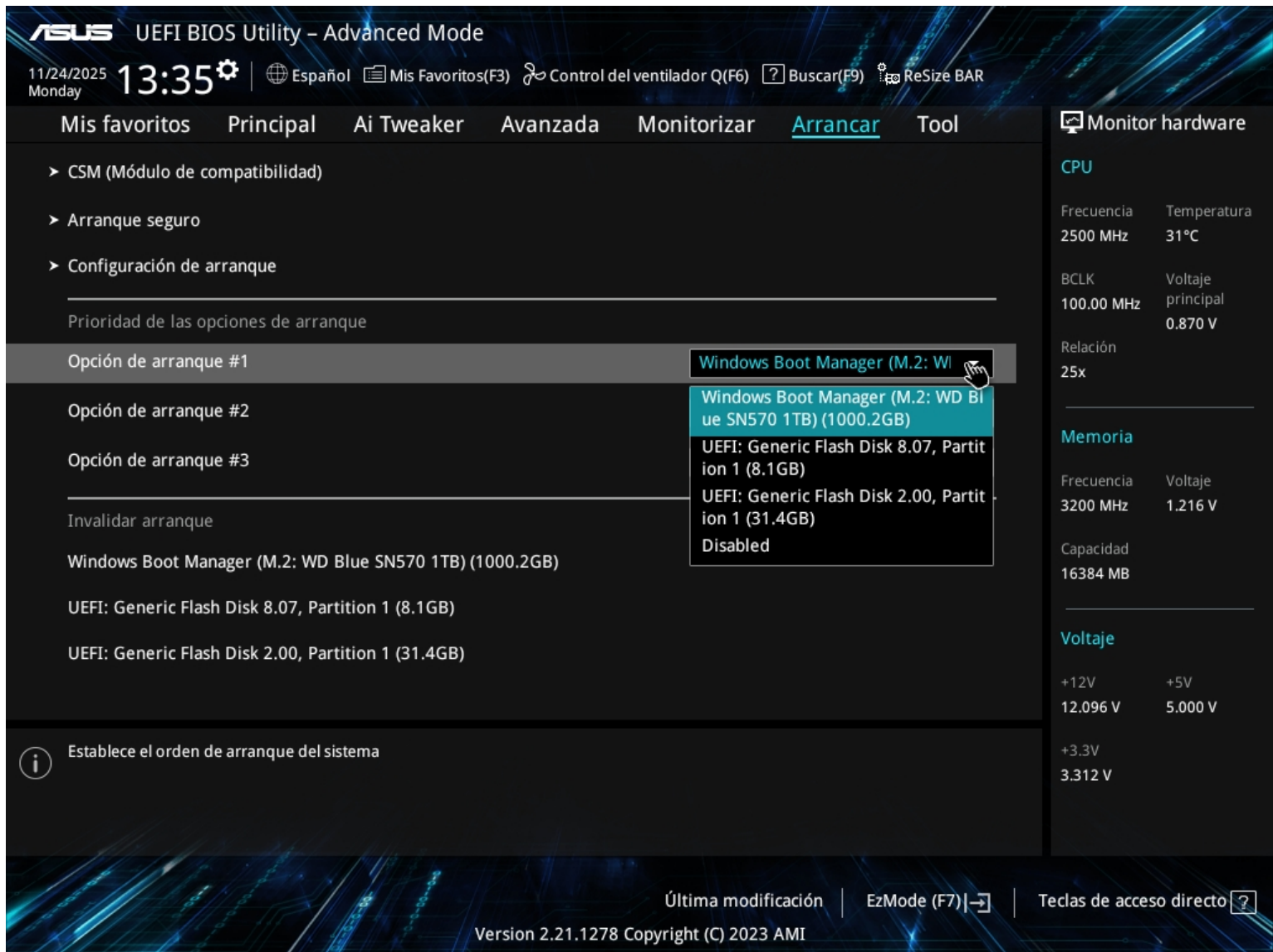
Frecuencia	Voltaje
3200 MHz	1.216 V
Capacidad	
16384 MB	

Voltaje

+12V	+5V
12.096 V	5.000 V
+3.3V	
3.312 V	

Última modificación | EzMode (F7) | Teclas de acceso directo

Version 2.21.1278 Copyright (C) 2023 AMI



En mi caso la primera opción es **“Windows Boot Manager”**, es decir el gestor de arranque que se encarga de buscar al S.O almacenado en el disco duro para cargarlo en la memoria RAM.

No obstante las distintas opciones que proporciona la placa base para arrancar el S.O va a depender de si las mismas están instaladas o conectadas al sistema, es decir, en mi caso no tengo una unidad optica de lectura instalada en mi sistema, pero en caso de tenerla, seria una opción más a añadir como opción de arranque.

De igual manera si tuvieramos un lector de disquetes, discos duros externos, memorias flash USB como es mi caso y cualquier metodo de almacenamiento que

permitiera la instalación de un S.O, todos serían opciones de arranque para el sistema.

- **Parte 2 (Placa Base Gigabyte B550M Aorus Elite):**
 - **El nombre y modelo de la placa que ha elegido:**

Gigabyte B550M Aorus Elite
 - **Incluir una imagen de dicha placa:**

Adelanta tus compras de Navidad 🎄 | Devoluciones gratuitas hasta el 15 de enero 🔄 | Financiación a tu medida

Todas las categorías

Todo el catálogo

Buscar

Buscar

¡Ofertas flash Gaming!

Ofertas en directo

Ordenador

Home > Componentes > Placas Base

Placa Base Gigabyte B550M Aorus Elite

4,5/5 ★ 857 opiniones (79) Preguntas (156)

P/N: GAB55MAEL | Cod. Artículo: 300749

Gigabyte | Placas Base Gigabyte | Black Friday

Vendido y enviado por **PcComponentes**

Añadir Tempest Fan 120mm PWM Ventilador Suplementario Negro

93,94€
4,5/5 ★ 857 Opiniones
Vendido por **PcComponentes**

5,99€
4,6/5 ★ 3406 Opiniones
Vendido por **PcComponentes**

Precio total **99,93€**

Añadir al carrito

- El enlace a la web de venta donde se podría comprar:

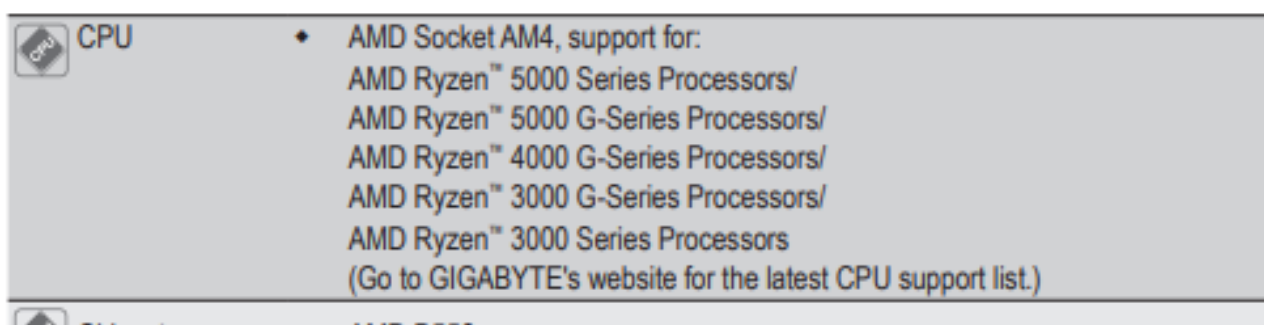
<https://www.pccomponentes.com/gigabyte-b550m-aorus-elite>

- Descargar el manual en pdf de la placa base (adjuntado en el comprimido zip).
- Incluya una imagen o captura de el tipo, modelo, versión o características del BIOS de la placa base que has elegido:

	* Fan speed control * Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
 BIOS	* 1 x 128 Mbit flash * Use of licensed AMI UEFI BIOS * PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
 Unique Features	* Support for APP Center

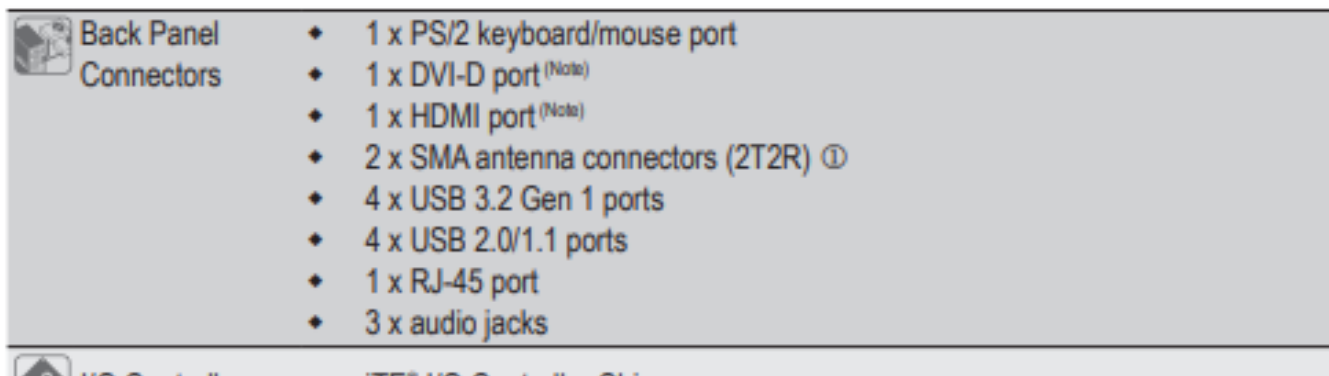
- Incluya una captura de pantalla donde se indique el tipo de socket o zócalo de procesador y tipo o tipos de procesadores que se pueden montar en la placa base.:

Como vemos esta placa base solo admite procesadores “AMD”. Su socket “AM4” soporta los procesadores que se ven en la imagen, aunque en la página de “Gigabyte” hay una lista más detallada de los CPU que soporta.

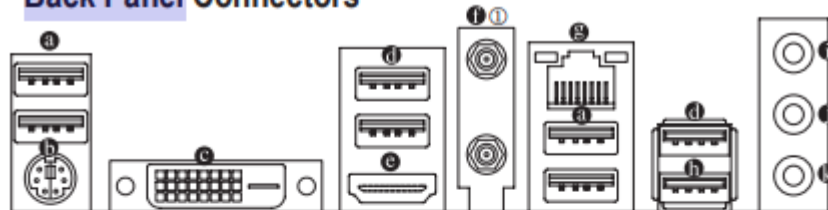


- El alumno debe consultar el manual y acceder a la información sobre los conectores externos o traseros que ofrece la placa base.

Se obtendrá una captura de pantalla donde aparezca esta información y se insertará como imagen en el informe en pdf:



2-6 Back Panel Connectors



a USB 2.0/1.1 Port

The USB port supports the USB 2.0/1.1 specification. Use this port for USB devices.

b PS/2 Keyboard/Mouse Port

Use this port to connect a PS/2 mouse or keyboard.

c DVI-D Port (Note 1) (Note 2)

The DVI-D port conforms to the DVI-D specification and supports a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz (the actual resolutions supported depend on the monitor being used). Connect a monitor that supports DVI-D connection to this port.

d USB 3.2 Gen 1 Port

The USB 3.2 Gen 1 port supports the USB 3.2 Gen 1 specification and is compatible to the USB 2.0 specification. Use this port for USB devices.

e HDMI Port (Note 1)

HDMI™ The HDMI port is HDCP 2.3 compliant and supports Dolby TrueHD and DTS HD Master Audio formats. It also supports up to 192KHz/24bit 7.1-channel LPCM audio output. You can use this port to connect your HDMI-supported monitor. The maximum supported resolution is 4096x2160@60 Hz, but the actual resolutions supported are dependent on the monitor being used.



After installing the HDMI device, make sure to set the default sound playback device to HDMI. (The item name may differ depending on your operating system.)

f SMA Antenna Connectors (2T2R) ①

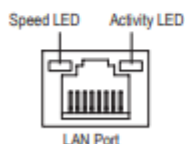
Use this connector to connect an antenna.



Tighten the antennas to the antenna connectors and then aim the antennas correctly for better signal reception.

g RJ-45 LAN Port

The Gigabit Ethernet LAN port provides Internet connection at up to 1 Gbps data rate. The following describes the states of the LAN port LEDs.



Speed LED:

State	Description
Orange	1 Gbps data rate
Green	100 Mbps data rate
Off	10 Mbps data rate

Activity LED:

State	Description
Blinking	Data transmission or receiving is occurring
Off	No data transmission or receiving is occurring

① Only for B550M AORUS ELITE AX.

① Only for B550M AORUS ELITE AX.

(Note 1) Actual support may vary by CPU.

(Note 2) The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.

(Note 3) To enable the Q-Flash Plus function please visit the "Unique Features" webpage of GIGABYTE's website.

- 13 -

④ USB 3.2 Gen 1 Port (Q-Flash Plus Port)

The USB 3.2 Gen 1 port supports the USB 3.2 Gen 1 specification and is compatible to the USB 2.0 specification. Use this port for USB devices. Before using Q-Flash Plus ^(Note 3), make sure to insert the USB flash drive into this port first.

⑤ Line In/Rear Speaker Out (Blue)

The line in jack.

⑥ Line Out/Front Speaker Out (Green)

The line out jack.

⑦ Mic In/Center/Subwoofer Speaker Out (Pink)

The Mic in jack.

Audio Jack Configurations:

Jack	Headphone/ 2-channel	4-channel	5.1-channel	7.1-channel
⑤ Line In/Rear Speaker Out		✓	✓	✓
⑥ Line Out/Front Speaker Out	✓	✓	✓	✓
⑦ Mic In/Center/Subwoofer Speaker Out			✓	✓
Front Panel Line Out/ Side Speaker Out				✓



You can change the functionality of an audio jack using the audio software. To configure 7.1-channel audio, access the audio software for audio settings.

➤ Please visit GIGABYTE's website for details on configuring the audio software.

<https://www.gigabyte.com/WebPage/697/realtek897-audio.html>

- **Parte 3 (Placa Base ASUS Prime B660-PLUS D4):**
 - **Teclas a pulsar para acceder al SETUP de la BIOS:**

Usaremos las teclas “Del” o “F2”.

2.2 BIOS Setup program

Use the BIOS Setup to update the BIOS or configure its parameters. The BIOS screens include navigation keys and brief onscreen help to guide you in using the BIOS Setup program.

Entering BIOS at startup

To enter BIOS Setup at startup, press <Delete> or <F2> during the Power-On Self Test (POST). If you do not press <Delete> or <F2>, POST continues with its routines.

Entering BIOS Setup after POST

To enter BIOS Setup after POST:

- Press <Ctrl>+<Alt>+<Delete> simultaneously.
- Press the reset button on the system chassis.
- Press the power button to turn the system off then back on. Do this option only if you failed to enter BIOS Setup using the first two options.

After doing either of the three options, press <Delete> key to enter BIOS.



- Ensure that a USB mouse is connected to your motherboard if you want to use the mouse to control the BIOS setup program.
- If the system becomes unstable after changing any BIOS setting, load the default settings to ensure system compatibility and stability. Select the **Load Optimized Defaults** item under the **Exit** menu or press hotkey <F5>.
- If the system fails to boot after changing any BIOS setting, try to clear the CMOS and reset the motherboard to the default value.
- The BIOS setup program does not support Bluetooth devices.

BIOS menu screen

The BIOS Setup program can be used under two modes: **EZ Mode** and **Advanced Mode**. You can change modes from **Setup Mode** in **Boot menu** or by pressing the <F7> hotkey.

- **Cuantos zócalos de memoria RAM tiene la placa:**

La placa tiene 4 zócalos de memoria RAM DIMM.

Memory	4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered memory* Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) OptiMem * Actual memory data rate depends on the CPU types and DRAM modules, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
	1 x DisplayPort**

- **Cuanta RAM máxima (en GB) podemos instalar a esta placa:**

Admite un máximo de 128 GB en total.

- **Como se llaman los conectores de la placa donde se puede instalar o conectar un monitor:**

Esta placa tiene un conector “**Display Port**”, un conector “**D-Sub port**” (esto hace referencia al puerto VGA) y un conector “**HDMI**”.

Graphics	information refer to www.asus.com for memory support list. 1 x DisplayPort** 1 x D-Sub port 1 x HDMI® port*** * Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. ** Supports max. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.. ***Support 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. **** VGA resolution support depends on processors.
	Intel® 12 th Gen Processors

- **Cuantos conectores USB tiene la placa base en la parte trasera o panel trasero:**

En el caso de esta placa base tiene 1 puerto “**USB 3.2 Gen 2x2 (Hasta 20 Gbps)**”, 2 puertos “**USB Gen 2 (Hasta 10 Gbps)**”, 1 puerto “**USB Gen 1 (Hasta 5 Gbps)**” y 2 puertos “**USB 2.0 (Hasta 480 Mbps)**”.

En total 6 conectores USB en la parte trasera.

Bluetooth	* Wi-Fi module is sold separately.
USB	Rear USB (Total 6 ports) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C®) 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Back Panel I/O Ports	1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) 1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A) 2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A) 1 x DisplayPort 1 x D-Sub port 1 x HDMI® port 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port 3 x Audio jacks

4. RA1_g) Se han identificado averías y sus causas

- **Una vez montado un equipo, enchufado el monitor, ratón y teclado, se procede a encenderlo, se escucha un solo pitido y aparece un mensaje como el siguiente:**

“Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key”. Indica que quiere decir este mensaje.”

Este mensaje quiere decir que reiniciemos el ordenador, entremos en la BIOS, configuremos un orden de arranque adecuado seleccionando el dispositivo que contiene el medio de inicio (S.O) o que insertemos un medio de inicio en el dispositivo que ya está seleccionado, para que se pueda cargar en memoria RAM, es decir configurar justamente lo que se ha pedido en el segundo apartado de esta tarea.

- **Consulte el manual de usuario de la placa base ASUS Prime B660-PLUS D4, versión en inglés, de 36 páginas. En este manual hay una sección (al principio del manual) sobre información de seguridad (safety information), en esta sección se habla del peligro de una descarga eléctrica (electrical shock hazard), ¿Qué recomienda el fabricante para evitar estas descargas mientras manipulamos la placa y sus componentes?:**

El fabricante recomienda que antes de manipular el ordenador internamente desconectemos el cable de alimentación de la toma de corriente.

- **En este mismo manual, en cuanto a la instalación de la CPU, el fabricante dice:**

“ASUS will not cover damages resulting from incorrect CPU installation/removal, incorrect CPU orientation/placement, or other damages resulting from negligence by the user”.

Explica que nos quiere decir el fabricante con esta advertencia:

El fabricante nos dice que debido a que la instalación de la CPU está explicada detalladamente en el manual de usuario y además existen una serie de indicaciones físicas en la CPU, como marcas, indicando la orientación a la hora de instalarla, el daño que pueda causar el usuario a la CPU, al socket o a la placa base, por la negligencia del usuario, no es cubierto por la empresa ASUS.

El fabricante nos dice que el daño causado al instalar o desinstalar la CPU, del socket de la placa base, causado por la negligencia del usuario, no es cubierto por la empresa ASUS.

Esto es debido en primera instancia a que el usuario tiene la responsabilidad de verificar que tipo de CPU es compatible con la placa base, ya que en caso de no ser compatible, la CPU puede llegar a no encajar bien y romper los conectores del socket.

Además, en el manual de la placa base se explica como instalar la CPU en el socket y también hay que añadir que las CPUs traen marcas físicas indicando la orientación de la CPU al momento de instalarla.